Transformación del modelo EER al modelo relacional

1. Transformación de Relaciones

Relaciones 1:N

• Relación 'contrata' (CLIENTE - PÓLIZA): Se aplicó la Regla 4. La clave primaria de CLIENTE (ID_CLIENTE) se propagó como clave foránea a la tabla PÓLIZA. Dado que la cardinalidad mínima es 1 (todo cliente contrata al menos una póliza y toda póliza pertenece a un cliente), se agregó la restricción NOT NULL.

Relaciones M:N

• Relación 'sufre' (VEHÍCULO - ACCIDENTE) e 'incluye' (PÓLIZA - COBERTURA): Se aplicó la Regla 5. Se crearon las tablas intermedias VEHICULO_ACCIDENTE y POLIZA_COBERTURA. Sus claves primarias son compuestas por las claves foráneas de las entidades que conectan.

Relaciones de Orden Superior (Ternaria)

• Relación 'repara': Se aplicó la Regla 7. Se creó la tabla REPARA que incluye las claves primarias de VEHÍCULO, TALLER y REPARACIÓN como claves foráneas y en conjunto forman la clave primaria compuesta.

Entidades Débiles

• RECLAMACIÓN y PAGO_RECLAMACIÓN: Se aplicó la Regla 8. RECLAMACIÓN arrastra las claves de Accidente y Póliza (a través de la relación 'identifica') más su clave parcial NUM_DE_PAGO. PAGO_RECLAMACIÓN hereda esta clave compuesta y agrega un ID propio para asegurar la unicidad.

2. Análisis de Jerarquías

Jerarquía: VEHÍCULO (Supertipo) -> AUTOMÓVIL, MOTOCICLETA (Subtipos)

• Tipo: Disjunta (d) y Total (t).

• Estrategia Elegida: Estrategia A (Tabla por supertipo y por subtipo).

• Justificación: Es la estrategia más adecuada porque el supertipo VEHÍCULO participa activamente en relaciones con otras entidades (como ACCIDENTE y TALLER). Mantener el supertipo permite centralizar las claves foráneas hacia esas relaciones sin duplicar esfuerzos. Además, evita valores nulos que se generarían al usar una sola tabla, ya que automóviles y motocicletas tienen atributos propios mutuamente excluyentes.

• Atributo Discriminador: Se agregó la columna 'tipo_vehiculo' en la tabla VEHICULO para identificar rápidamente a qué subtipo pertenece el registro.

3. Esquema Completo (Diseño Lógico)

A continuación se resume la estructura de las tablas resultantes:

Tabla	Clave Primaria	Claves Foráneas / Restricciones
CLIENTE	ID_CLIENTE	Ninguna
CLIENTE_TELEFONO	ID_CLIENTE, telefono	FK: ID_CLIENTE -> CLIENTE
POLIZA	NUM_POLIZA	FK: ID_CLIENTE -> CLIENTE (NOT NULL)
COBERTURA	ID_COBERTURA	Ninguna
POLIZA_COBERTURA	NUM_POLIZA, ID_COBERTURA	FK: NUM_POLIZA -> POLIZA, FK: ID_COBERTURA -> COBERTURA
ACCIDENTE	ID_ACCIDENTE	Ninguna
VEHICULO	MATRICULA	Atributo discriminador: tipo_vehiculo
VEHICULO_ACCIDENTE	MATRICULA, ID_ACCIDENTE	FK: MATRICULA -> VEHICULO, FK: ID_ACCIDENTE -> ACCIDENTE
AUTOMOVIL	MATRICULA	FK: MATRICULA -> VEHICULO
MOTOCICLETA	MATRICULA	FK: MATRICULA -> VEHICULO
TALLER	RFC_TALLER	Ninguna
REPARACION	FOLIO_REPARACION	Ninguna
REPARA	MATRICULA, RFC_TALLER, FOLIO_REPARACION	FK a VEHICULO, TALLER, REPARACION
RECLAMACION	ID_ACCIDENTE, NUM_POLIZA, NUM_DE_PAGO	FK a ACCIDENTE y POLIZA
PAGO_RECLAMACION	ID_ACCIDENTE, NUM_POLIZA, NUM_DE_PAGO, ID_PAGO_REC	FK a RECLAMACION

4.Demostración de Preservación del Significado

Al comparar el esquema resultante con el inventario del modelo EER original, se comprueba lo siguiente:

1. Entidades: Las 5 entidades fuertes (Cliente, Póliza, Vehículo, Taller, Reparación) y 2 entidades débiles se transformaron correctamente en tablas sin pérdida de información.

2. Atributos: El atributo compuesto 'dirección' se desglosó en columnas atómicas (código_postal, ciudad, calle, etc.). El atributo multivaluado 'teléfono' se preservó creando la tabla dependiente CLIENTE_TELEFONO.

3. Cardinalidades y Restricciones: La cardinalidad mínima obligatoria de 'contrata' (1,N) se implementó con NOT NULL en la clave foránea ID_CLIENTE de la tabla PÓLIZA. Las relaciones de muchos a muchos están garantizadas estructuralmente por sus tablas intermedias compuestas.

4. Jerarquías: La regla de disyunción y completitud se protege mediante el diseño de Estrategia A combinado con un atributo discriminador explícito.